

地铁洪水多终端协同交互疏散引导系统

1.1 技术领域

本发明涉及地铁应急疏散技术领域，具体公开了一种基于多终端协同交互的地铁洪水疏散引导系统。该系统通过融合实时洪水态势感知、云端动态决策与多终端信息同步技术，实现复杂地铁换乘站在洪水灾害中的高效人员疏散。

1.2 背景与意义

地铁作为现代城市交通体系的核心组成部分，承担着日益增长的客流运输任务，其运营安全直接关系到城市公共安全与社会稳定。然而，地铁系统多位于地下空间，结构复杂、出入口有限、通风与照明依赖人工系统，一旦遭遇极端天气引发的洪水灾害，极易形成封闭式灾害环境，导致灾情迅速蔓延。由于地下空间的封闭性和连通性，洪水具有突发性强、扩散速度快、能见度低等特点，加之人员密集、疏散通道狭窄，使得应急疏散面临巨大挑战。在此背景下，传统的地铁应急疏散系统暴露出诸多局限性，难以有效应对动态、复杂的洪灾场景。

当前多数地铁站点仍依赖预先设定的静态疏散预案，配合单向广播系统进行人员引导。这种模式在面对突发性水灾时存在显著缺陷。信息滞后性问题尤为突出。传统系统缺乏对水位变化、通道堵塞、电力中断等实时风险的感知能力，无法及时更新灾情信息，导致乘客获取的疏散指令可能已与现场实际情况脱节，从而延误最佳逃生时机。与此同时，终端之间的孤立状态进一步加剧了应急响应的困难。乘客使用的智能手机、站内信息显示屏、安保人员手持终端以及控制中心调度系统往往各自为政，缺乏统一的数据交互机制，信息传递存在断层，甚至出现指令冲突或关键信息遗漏，难以实现跨角色的高效协同，容易引发乘客恐慌和秩序失控。

更值得警惕的是，现有疏散机制普遍存在路径僵化的问题。系统通常采用固定路线进行引导，缺乏对实时环境的适应能力。当某一出口因积水或结构损坏无法通行时，传统方式难以迅速调整策略，导致人群在危险区域聚集或被迫选择次优路径。部分乘客因缺乏个性化指引，可能误入水深区域或逆向流动，加剧拥堵与风险。据国内外相关统计数据显示，在城市洪涝灾害中，因疏散路径选择不当、引导不及时或人群踩踏等原因造成的二次伤亡占比超过35%。这一数据凸显了优化应急疏散机制的紧迫性。特别是在地铁这种高密度、低冗余的环境中，每一秒的延误或每一个错误的决策都可能带来不可挽回的后果。

正因如此，构建一套能够整合水文监测、视频识别、人员定位等多源异构数据，实现乘客终端、站内设备与指挥中心高效协同，并基于实时灾情动态生成个性化、最优疏散路径的智能应急系统，已成为提升地铁防灾能力的关键方向。与现有技术不同，本系统创新性地构建了“感知—决策—协同—反馈”的闭环架构，强调多终端间的信息同步与指令协同，通过乘客APP、站内引导屏、工作人员手持终端与指挥中心大屏的全域联动，确保灾情视图与疏散指令在时空上的一致性。系统不仅支持基于实时态势的动态路径重规划，更引入众包式现场反馈机制，允许乘客与一线人员主动上报灾情变化，驱动系统持续优化决策模型，实现从“被动响应”到“主动协同”的范式转变。该系统的研发不仅有助于显著提升地铁在洪灾等突发事件中的应急响应速度与疏散效率，降低人员伤亡风险，还能为城市地下空间安全管理提供可复制的技术范式，具有重要的现实意义和广泛的应用前景。

1.3 发明内容

本发明提供了一种适用于地铁洪水应急场景的多终端协同交互疏散引导系统，该系统能够实时监测并响应地铁站内洪水状况的变化，通过多终端协同交互的方式为乘客和工作人员

提供动态优化的疏散指令。具体而言，本发明实现了以下功能：

1. 基于多源融合的洪水态势动态感知与全域同步：本发明通过部署在地铁站内的水位传感器、视频监控、红外热成像仪及乘客移动终端等多源感知设备，实时采集洪水水位、流速、积水深度及通道通阻状态等关键信息。所有数据经时空对齐与可信度加权融合后，构建动态更新的“数字孪生”环境模型，并通过高速通信网络将洪水态势信息同步推送至乘客 APP、站内显示屏、工作人员手持终端及应急指挥中心大屏，确保所有终端在同一时间基准下共享一致、精准的灾情视图，实现全域信息协同感知。

2. 多终端联动的动态路径规划与指令协同分发：系统基于同步更新的洪水态势，采用智能算法为不同区域乘客生成个性化最优疏散路径。路径决策生成后，立即通过多终端协同机制实现指令的统一调度与同步分发：乘客 APP 接收语音导航与动态地图指引，站内 LED 指示牌与广播系统实时刷新引导方向，工作人员终端获取定向处置任务，指挥中心大屏同步展示路径调整全局图。各终端在毫秒级延迟内完成状态更新，保障指令一致性，避免引导冲突。

3. 众包反馈驱动的闭环协同优化机制：本发明构建了乘客与工作人员主动参与的反馈协同网络。乘客可通过 APP 上报积水蔓延、通道堵塞或求助信息，一线人员通过手持终端上传现场确认状态或请求支援。这些来自边缘终端的“众包”数据经系统可信度验证后，实时反馈至云端决策模块，用于动态修正洪水预测模型、更新风险热力图并触发路径重规划。新策略再次同步至所有相关终端，形成“现场反馈—智能决策—指令下发—执行验证”的闭环协同流程，显著提升系统对突发变化的响应能力。

4. 跨角色协同的应急指挥与资源联动：系统通过应急指挥中心大屏集成展示全站态势、人员分布、终端状态及核心指标，并支持指挥人员基于多终端同步信息进行宏观调度。当某区域出现高风险或人员滞留时，指挥系统可一键向该区域所有终端发送协同指令，启动定向广播、调整指示箭头、调度最近救援力量。所有指令在各终端间保持时空同步，实现乘客引导、现场处置与指挥决策的高度协同，全面提升应急响应的整体效率与安全性。

本发明所述的地铁洪水多终端协同交互疏散引导系统，包括以下核心模块：

1. 环境感知与数据采集模块

该模块由部署于地铁站内关键区域的多类型传感器网络构成，包括但不限于水位传感器、水流速度传感器、水压传感器、湿度传感器、视频监控摄像头、红外热成像仪及环境气体监测仪。传感器网络实时采集地铁站内的水位变化、水流方向与速度、积水深度、能见度、人员分布密度及空气质量等动态环境参数。数据通过有线或无线通信网络实时传输至云端计算平台。具体实现流程如图 1 所示。



图1：环境感知与数据采集模块流程图

2. 洪水态势预测与风险评估模块

该模块的核心功能之一是构建面向应急协同的动态洪水扩散预测模型，旨在为多终端联动提供前瞻性的灾情态势支撑。系统实时接入由水位传感器、水流计、压力传感器等组成的监测网络数据，包括关键点位的水位高度、流速、水压变化、积水增长速率及环境湿度等动态参数，作为模型的初始输入条件。在此基础上，深度融合地铁站高精度三维建筑信息模型，精确还原站厅、站台、通道、楼梯、出入口、通风井等空间结构的几何尺寸、高程分布与连接拓扑关系，并结合区域水文地理数据，如地表径流特征、地下管网布局、历史内涝点及地质渗透性，构建具备空间语义理解能力的预测环境。

与传统静态模拟不同，本系统所构建的预测模型服务于多终端协同决策闭环，不仅关注洪水蔓延的物理过程模拟，更强调其对疏散引导指令生成的动态支持能力。模型采用轻量化机器学习架构，在保障计算效率的同时，实现对洪水在复杂地下空间中蔓延路径、推进速度、淹没范围及水位上升趋势的动态推演。系统可输出未来 5 分钟、15 分钟、30 分钟等多时间尺度的积水深度预测图，形成连续的灾情演变情景序列。

在实际运行中，模型是否触发关键路径或出入口的通行风险预警，依赖于一套多维度、多源融合的判断机制。该机制以“结构连通性—水文演化趋势—实时观测验证”为逻辑主线，综合以下三类条件进行高置信度判定：

1. 结构与拓扑条件：系统基于 BIM 模型分析目标区域在地铁整体空间网络中的拓扑地位。若该区域为多个区域通往安全出口的唯一或关键路径，则其通行状态直接影响整体疏散效率，系统将自动提升其风险监测优先级。

2. 水文演化趋势条件：当监测数据显示某通道水位上升速率超过预设阈值，且模型预测其在未来 Δt 时间内积水深度将超过安全通行限值，则系统启动初步风险预警。对于出入口，还需结合外部地表水位变化趋势与地下渗流模型，判断其是否将在中长期内被完全淹没。

3. 多源观测验证条件：为避免误判，系统引入实时反馈校验机制。当上述趋势条件触发

后，若在短时间内接收到多个来自不同乘客终端的独立上报，且上报位置集中于同一地理围栏区域，并描述“水位快速上升”或“通道受阻”，同时辅以视频监控中水面覆盖面积增长大于 20%、红外热成像显示人流停滞或密度骤降等视觉证据，则系统判定为高置信度异常事件，立即更新该区域为“高风险”或“不可通行”状态。

上述三重判断机制并非串行执行，而是通过加权融合引擎实现并行处理与动态权重调整。例如，在通信中断导致视频数据缺失时，系统将提高传感器数据与 BIM 拓扑分析的权重；而在传感器失效但众包上报密集时，则增强对移动端反馈的信任度。这种自适应判断逻辑确保了系统在极端条件下的鲁棒性。

更为关键的是，该判断结果不仅用于生成风险热力图，更作为动态路径重规划的触发信号，实时驱动云端决策模块启动基于改进 Dijkstra 或 A*算法的路径优化流程，并通过多终端协同系统同步更新乘客 APP 导航、站内 LED 指示箭头与广播指引。同时，预测模型自身也根据后续反馈进行在线学习与参数修正，形成“预测—决策—执行—反馈—再预测”的闭环优化机制。

整个预测流程从多源数据融合、模型推演到结果输出与终端同步，均在云端自动化运行，并通过图 2 所示的数据流向图清晰展现各环节逻辑关系，保障系统透明性与可维护性，为后续智能路径规划与跨角色应急指挥提供坚实的技术支撑。

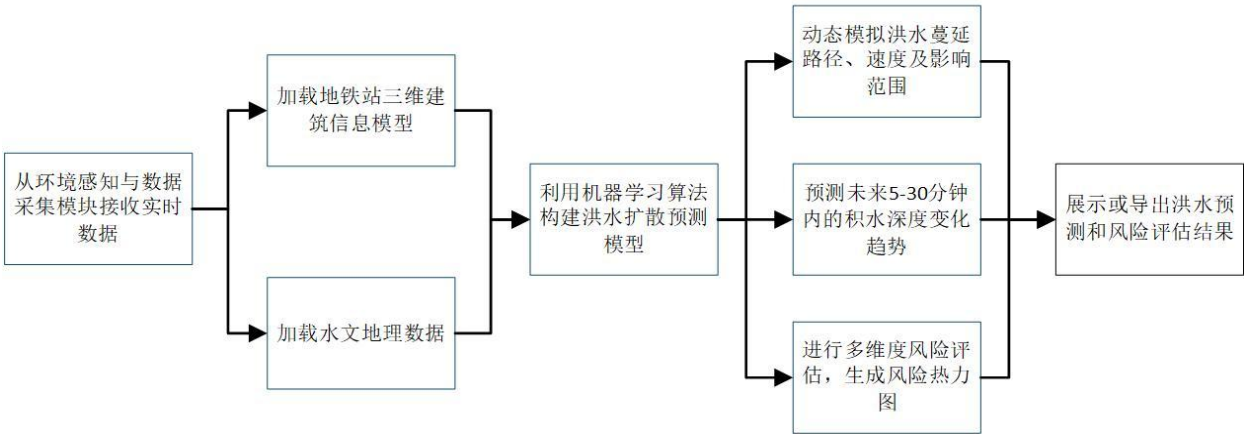


图2：洪水态势预测与风险评估模块

3. 云端计算与智能决策模块

该模块作为整个系统的“核心大脑”，部署于高可靠性的云端服务器集群或邻近地铁站点的边缘计算节点，采用分布式架构与容灾备份机制，确保在通信中断、网络拥堵或局部设备故障等极端情况下仍具备持续运行和本地化决策的能力。其主要功能包括：

（1）数据融合与实时状态感知：模块通过高效的数据接入与处理引擎，实时汇聚来自水位传感器、视频监控、红外热成像、环境监测设备、乘客移动终端上报以及工作人员手持设备反馈的多源异构数据。这些数据在时间维度和空间维度上可能存在不一致或冗余，系统利用先进的时空对齐算法、数据清洗机制与特征提取技术，对海量碎片化信息进行深度融合与语义解析。在此基础上，构建一个高度逼真、动态演化、具备时空连续性的地铁站“数字孪生”环境模型。该模型不仅能够实时呈现当前的积水分布范围、水深变化趋势、水流方向与速度，还能结合视频分析技术识别人员密度、移动方向与拥堵点，全面反映通道的通阻状态、关键设施的运行情况以及空气质量等环境参数。这一高精度的虚拟映射为后续的风险评估、路径规划与应急决策提供了全面、精准、可视化的态势基础，实现了对地铁站内复杂环

境的全局掌控。

（2）动态路径规划与智能指令生成：基于融合后的实时环境状态与洪水态势预测模型输出的未来趋势，模块采用先进的智能算法进行动态路径规划。系统综合运用改进的 A* 算法、优化的 Dijkstra 算法或基于深度强化学习的自适应模型，对站内乘客进行分群管理。系统根据乘客的实时位置、移动速度、群体特征以及疏散意愿，为不同区域、不同特征的乘客群体生成个性化、多目标优化的最优疏散路线。规划过程不仅追求路径最短，更兼顾风险最低、通行效率最高、避免局部拥堵等多重目标，实现安全与效率的动态平衡。同时，系统支持多轮迭代优化，能够根据实时反馈持续调整路线方案。

（3）指令分发与优先级管理：在生成疏散方案后，模块负责将指令进行结构化处理与优先级排序。系统根据乘客终端上报的位置信息、可穿戴设备识别的身体状况及疏散能力，制定差异化的引导策略。系统对行动不便的乘客自动标记为高优先级，会优先为其规划无障碍通道、电梯路径，并同步触发工作人员协助指令，确保特殊群体得到及时、妥善的安置。指令内容包括具体路径指引、推荐速度、安全提示及集合点信息。所有指令在分发前均经过安全校验与冲突检测，由该模块统一调度，通过多终端协同交互系统精准、高效地分发至各类终端设备，实现从全局洞察到具体执行的无缝衔接与闭环管理。具体功能如图 3 所示。

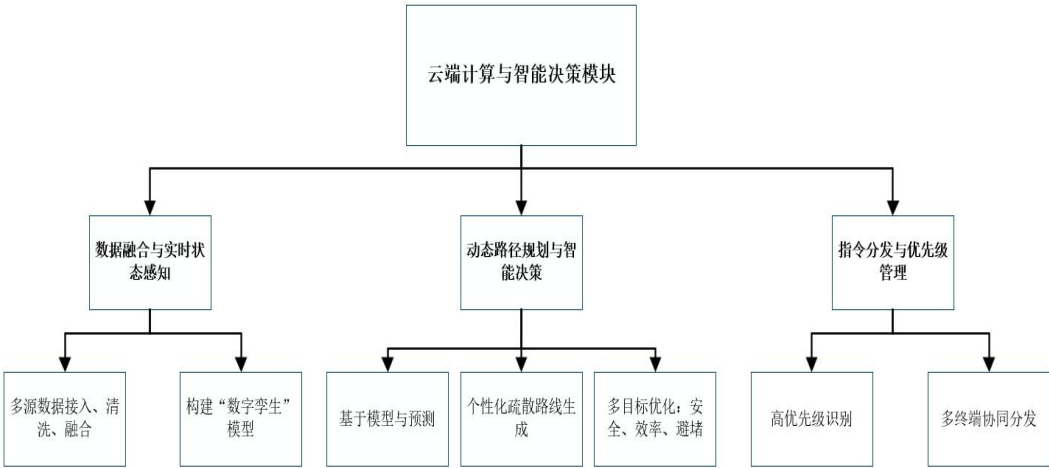


图3：云端计算与智能决策模块

4. 多终端协同交互模块

该模块是实现信息高效流转、多方实时协同与指令精准执行的关键枢纽，旨在构建一个覆盖乘客、一线工作人员与指挥中心的立体化、多向互动应急通信网络，确保云端生成的智能决策能够实时、准确地触达所有相关方，并同步接收现场反馈，形成“指令下发—执行反馈—动态优化”的闭环管理机制。其涵盖的终端系统包括：

（1）乘客移动终端：系统通过地铁官方移动应用、应急短信广播或部署在站内的蓝牙低功耗信标技术，将高度个性化的疏散信息精准推送到每位乘客的智能手机。推送内容不仅包括基于其当前位置实时生成的最优疏散路线图、清晰的语音导航提示、针对周边环境的安全警告以及最近临时避难所的具体位置，还能根据洪水态势的动态演变，自动推送路径更新建议，确保乘客始终沿最安全、高效的路线行进。乘客不仅是信息的被动接收者，更是系统的重要信息节点与积极参与者。他们可通过 APP 界面一键上报自身实时位置、发现的通道堵塞、积水蔓延情况、照明或通风设施损坏，或发出紧急求助信号。这些来自现场的“众包”信息经系统进行可信度验证与空间聚类分析后，将作为关键输入实时反馈至云端决策模块，

用于动态修正洪水预测模型、更新风险评估热力图并优化整体疏散策略，极大提升了系统的自适应能力、响应精度与现场感知的广度与深度。

(2) 地铁站内信息终端：为确保应急信息覆盖无死角，特别是面向老年乘客、儿童及未携带或无法操作智能手机的群体，系统全面联动站厅、站台、换乘通道及各出入口区域的大型电子显示屏、高亮度动态 LED 指示牌以及应急广播系统。这些公共信息设备作为系统的重要传播节点，根据云端实时指令，自动更新并循环播放最优疏散路径的图形化动态指引、高风险区域的醒目警示标识、关键出入口的开放或关闭状态变更信息以及工作人员发布的紧急通告。信息呈现采用国际通用的应急图标、简洁明了的文字说明与清晰的语音播报相结合的多模态方式，确保在光线昏暗、烟雾弥漫、人员嘈杂的紧张环境中仍能被快速识别与准确理解，有效引导大客流沿指定方向有序、高效流动，避免恐慌与混乱。

(3) 工作人员手持终端与可穿戴设备：为安保、站务、设备维护及专业救援等一线应急人员配备具备防水、防尘、防摔功能的智能手持终端或轻量化智能可穿戴设备。这些终端作为现场指挥的延伸，实时接收由云端下发的详细任务指令、可视化风险热力图、关键区域人员密度热图、具体任务清单以及周边同事的实时位置。工作人员可通过终端快速上报现场处置进展、拍摄上传图像或视频证据、请求增援或申请指令调整，实现与指挥中心及其他队员的高效协同与资源联动。系统还支持任务签收、进度追踪与电子围栏功能，确保指令执行的闭环管理，显著提升现场处置的精准性、响应速度与团队协作效率。

(4) 应急指挥中心大屏：为地铁运营控制中心配置超高清、大尺寸的综合指挥大屏，作为全局态势感知与宏观决策的“驾驶舱”。大屏集成展示全站传感器数据流、三维化的洪水扩散模拟动画、人员疏散动态热力图、各终端设备工作状态及核心应急指标，为指挥人员提供全景式、实时化的决策支持。指挥人员可基于大屏信息进行宏观态势研判，动态调整疏散策略，跨区域调配警力、救援队伍与应急物资，下达重大指令，并与消防、医疗等外部救援力量进行高效协调，确保整个应急响应过程的科学性、统一性与高效性。

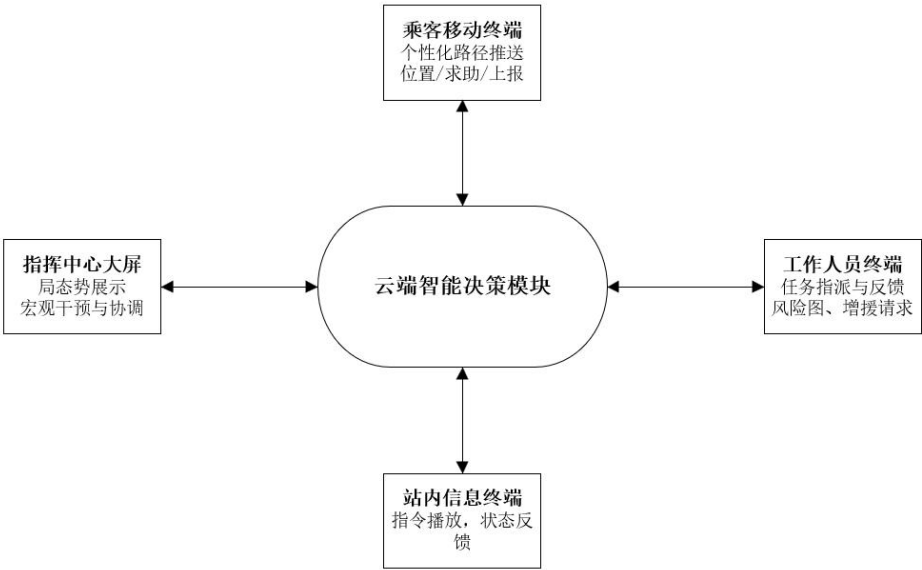


图4：多终端协同交互模块

5. 协同交互与反馈优化机制

协同交互与反馈优化机制是本发明系统实现智能、动态与自适应应急响应的核心保障，

它打破了传统应急系统中信息单向传递、决策僵化的局限，构建了一个贯穿感知、决策、执行与再优化全过程的闭环管理体系。该机制以实时数据流动为纽带，将乘客、一线工作人员、站内公共设施与指挥中心紧密连接，形成多方协同、信息共享、持续迭代的有机整体。具体机制如图 5 所示。

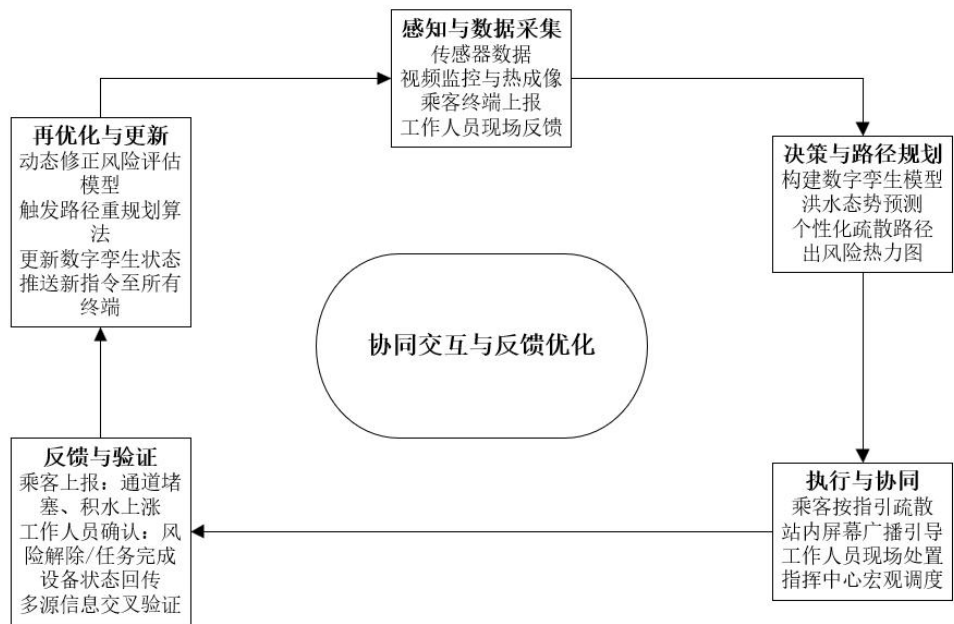


图5：协同交互与反馈优化机制

在系统运行过程中，来自乘客移动终端的主动上报信息，如发现的通道阻塞、积水蔓延情况、设施故障或人员受困位置，以及一线工作人员通过手持设备或可穿戴装置反馈的现场处置进展、风险确认、任务完成状态和支援请求，均通过高速通信网络实时回传至云端计算与智能决策模块。这些第一手的现场情报并非简单存储，而是被系统立即纳入数据融合引擎，与传感器监测数据、视频分析结果进行交叉验证与综合研判，从而显著提升环境感知的准确性与时效性。尤为重要的是，这些动态反馈信息直接驱动系统核心模型的自我修正与优化。在协同交互与反馈优化机制中，系统通过多源信息融合与实时校验逻辑实现对地铁站内通道状态的动态判断与应急响应。当系统在 30 秒内接收到三个或以上来自不同乘客移动终端的独立上报，且均指向同一地理围栏区域的连接通道存在“水位快速上升”或“已无法通行”的信息，并同时满足上报终端轨迹位于该通道附近、视频监控通过 YOLOv7 语义分割检测到水面覆盖面积在 1 秒内增长超过 20%或人员停滞聚集、红外热成像显示人员密度异常下降而湿度传感器读数持续上升等辅助条件之一时，系统将判定为高置信度异常事件，立即在全局数字孪生模型中将该通道状态更新为“不可通行”或“高风险”，并触发基于改进型 Dijkstra 算法的动态路径重规划流程，为所有受影响乘客重新计算最优替代路径；随后，云端决策模块通过多终端协同系统同步推送更新指令：乘客 APP 接收弹窗提示与语音导航更新，站内 LED 指示牌与电子屏实时刷新引导箭头和疏散路线图，应急广播播放定向绕行指引，同时距离最近的安保人员手持终端和 AR 眼镜接收到包含封堵建议位置的任务工单，要求现场确认并设置隔离；系统持续监测后续反馈，若在一分钟内未收到新增异常报告且视频分析显示人流已成功绕行，则标记事件为“已处置”，若工作人员现场确认上传“通道封闭完成”状态，系统将进一步提升该判断的置信度并用于模型优化训练，从而形成一个基于众包

感知与多模态数据交叉验证的闭环响应机制，确保在固定传感器失效或响应滞后的极端情况下，仍能通过多终端高效协同实现对突发险情的快速识别与精准干预，显著提升疏散系统的鲁棒性与安全性。同样，当工作人员通过手持终端确认某原预测为高风险的区域实际安全或积水已退去，该信息同样会实时更新至系统的风险评估模型中，将该区域恢复为“安全通道”，重新纳入可用路径网络，优化整体疏散效率。

这种基于真实现场反馈的动态校准机制，使洪水态势预测模型和风险评估体系具备了强大的自学习与自适应能力，能够更精准地反映瞬息万变的灾情。同时，系统实现了多终端间的信息无缝同步与互补。指挥中心大屏的全局决策、工作人员现场确认的安全状态、乘客上报的异常情况，都能在极短时间内同步至乘客移动终端、站内显示屏和广播系统，确保所有相关方获取的信息高度一致且始终处于最新状态。这种高效、透明的协同交互不仅极大提升了疏散指令的权威性和可执行性，更在紧张的应急场景下增强了乘客的安全感与对系统的信任度，最终实现整个疏散过程的动态优化、安全可控与高效有序。